

RATIONAL DECISIONS

CHAPTER 16

Phác thảo

- ◇ Sở thích hợp lý
- ◇ Tiềm ích
- ◇ Tiền
- ◇ Tiềm ích đa thuộc tính
- ◇ Mạng quyết định
- ◇ Giá trị của thông tin

Tùy chọn

Đại lý chọn trong số giải thưởng (A, B , v.v.) và xổ số, tức là các tình huống có giải thưởng không chắc chắn

$$\text{Xổ số } L = [p, A; (1 - p), B]$$

Ký hiệu:

$A \succ B$ A được ưu tiên hơn B

$A \sim B$ sự thờ ơ giữa A và B

$A \succsim B$ B không được ưu tiên hơn A

Tùy chọn hợp lý

Ý tưởng: sở thích của một tác nhân hợp lý phải tuân theo các ràng buộc.
Sở thích hợp lý $\Rightarrow$

hành vi có thể được mô tả là tối đa hóa tiện ích dự kiến

Các ràng buộc:

Khả năng đặt hàng

$$(A \succ B) \vee (B \succ A) \vee (A \sim B)$$

Độ chuyển tiếp

$$(A \succ B) \wedge (B \succ C) \Rightarrow (A \succ C)$$

Tính liên tục

$$A \succ B \succ C \Rightarrow \exists p \ [p, A; 1 - p, C] \sim B$$

Khả năng thay thế

$$A \sim B \Rightarrow [p, A; 1 - p, C] \sim [p, B; 1 - p, C]$$

Tính đơn điệu

$$A \succ B \Rightarrow (p \geq q \Leftrightarrow [p, A; 1 - p, B] \succsim [q, A; 1 - q, B])$$

Tiếp theo là sở thích hợp lý.

Vi phạm các ràng buộc dẫn đến sự phi lý hiển nhiên

Ví dụ: một tác nhân có các ưu tiên nội động có thể bị xúi giục cho đi tất cả số tiền của mình

Nếu $B \succ C$ thì đại lý có C sẽ trả (giả sử) 1 xu để có được B

Nếu $A \succ B$ thì đại lý có B sẽ trả (giả sử) 1 xu để có được A

Nếu $C \succ A$ thì đại lý có A sẽ trả (giả sử) 1 xu để có được C

Tối đa hóa tiện ích mong đợi

Định lý (Ramsey, 1931; von Neumann và Morgenstern, 1944):

Đưa ra các ưu tiên thỏa mãn các ràng buộc
tồn tại hàm có giá trị thực U sao cho

$$U(A) \geq U(B) \Leftrightarrow A \succsim B$$

$$U([p_1, S_1; \dots ; p_n, S_n]) = \sum_i p_i U(S_i)$$

Nguyên tắc MEU:

Chọn hành động tối đa hóa hữu dụng mong đợi

Lưu ý: một tác nhân có thể hoàn toàn hợp lý (phù hợp với MEU)
mà không bao giờ đại diện hay thao túng các tiện ích và xác suất

Ví dụ: bảng tra cứu tictactoe hoàn hảo

Tiện ích

Tiện ích ánh xạ trạng thái thành số thực. Những con số nào?

Cách tiếp cận tiêu chuẩn để đánh giá tiện ích con người:

so sánh trạng thái nhất định A với xổ số tiêu chuẩn L_p có

“giải thưởng tốt nhất có thể” $u_{\top}$ với xác suất p

“thảm họa tồi tệ nhất có thể xảy ra” $u_{\perp}$ với xác suất $(1 - p)$

điều chỉnh xác suất xô số p cho đến $A \sim L_p$

Cân tiện ích

Tiện ích chuẩn hóa: $u_{\top} = 1.0$, $u_{\perp} = 0.0$

Micromorts: khả năng tử vong một phần triệu

hữu ích cho roulette Nga, trả tiền để giảm rủi ro sản phẩm, v.v.

QALYs: số năm sống được điều chỉnh theo chất lượng

hữu ích cho các quyết định y tế liên quan đến rủi ro đáng kể

Lưu ý: hành vi là **bất biến** w.r.t. +ve phép biến đổi tuyến tính

$$U'(x) = k_1 U(x) + k_2 \quad \text{where } k_1 > 0$$

Chỉ với các giải thưởng xác định (không có lựa chọn xổ số), chỉ

Tiện ích thứ tự có thể được xác định, tức là tổng thứ tự các giải thưởng

Tiền

Tiền không **không** hoạt động như một chức năng tiện ích

Cho một xổ số L với giá trị tiền tệ dự kiến $EMV(L)$,
thường $U(L) < U(EMV(L))$, tức là mọi người không thích rủi ro

Đường cong hữu dụng: với xác suất p tôi bàng quan giữa giải thưởng x và xổ số $[p, \$M; (1 - p), \$0]$ lớn M ?

Dữ liệu thực nghiệm điển hình, được ngoại suy với hành vi dễ xảy ra rủi ro:

Tiện ích nhóm sinh viên

Với mỗi x , điều chỉnh p cho đến khi một nửa lớp bỏ phiếu xỏ số
($M=10.000$)

Mạng quyết định

Thêm nút hành động và nút tiện ích vào mạng niềm tin để cho phép đưa ra quyết định hợp lý

Thuật toán:

Đối với mỗi giá trị của nút hành động

tính toán giá trị kỳ vọng của nút tiện ích cho trước hành động, bằng chứng

Trả lại hành động MEU

Tiện ích đa thuộc tính

Làm cách nào chúng ta có thể xử lý các hàm tiện ích của nhiều biến $X_1 \dots X_n$?

Ví dụ: $U(Deaths, Noise, Cost)$ là gì?

Làm thế nào có thể đánh giá các chức năng tiện ích phức tạp từ hành vi ưu tiên?

Ý tưởng 1: xác định các điều kiện theo đó các quyết định có thể được đưa ra mà không cần nhận dạng đầy đủ của $U(x_1, \dots, x_n)$

Ý tưởng 2: xác định các loại **độc lập** trong preferences và rút ra các dạng kinh điển cho $U(x_1, \dots, x_n)$

Sự thống trị nghiêm ngặt

Thông thường xác định các thuộc tính sao cho U là đơn điệu trong mỗi thuộc tính

Sự thống trị nghiêm ngặt: sự lựa chọn B sự thống trị nghiêm ngặt sự lựa chọn A iff

$$\forall i \quad X_i(B) \geq X_i(A) \quad (\text{và do đó } U(B) \geq U(A))$$

Sự thống trị chặt chẽ hiếm khi được áp dụng trong thực tế

Sự thống trị ngẫu nhiên

Phân phối p_1 chi phối ngẫu nhiên phân phối p_2 iff

$$\forall t \quad \int_{-\infty}^t p_1(x)dx \leq \int_{-\infty}^t p_2(t)dt$$

Nếu U đơn điệu trong x thì A_1 với phân phối kết quả p_1 chiếm ưu thế một cách ngẫu nhiên A_2 với phân phối kết quả p_2 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_1(x)U(x)dx \geq \int_{-\infty}^{\infty} p_2(x)U(x)dx$$

Trường hợp đa thuộc tính: sự thống trị ngẫu nhiên trên tất cả các thuộc tính $\Rightarrow$ tối ưu

Tiếp theo sự thống trị ngẫu nhiên.

Sự thống trị ngẫu nhiên thường có thể được xác định mà không cần phân phối chính xác bằng cách sử dụng lý luận **định tính**

Ví dụ: chi phí xây dựng tang theo khoảng cách từ thành phố

S_1 gần thành phố hơn S_2

$\Rightarrow S_1$ chiếm ưu thế một cách ngẫu nhiên S_2 về chi phí

Ví dụ: thương tích tang theo tốc độ va chạm

Có thể chú thích mạng lưới niềm tin với thông tin thống trị ngẫu nhiên:

$X \xrightarrow{+} Y$ (X ảnh hưởng tích cực đến Y) có nghĩa là

Đối với mọi giá trị $\mathbf{z}$ của cha mẹ khác của Y $\mathbf{Z}$

$\forall x_1, x_2 \quad x_1 \geq x_2 \Rightarrow \mathbf{P}(Y|x_1, \mathbf{z})$ chiếm ưu thế ngẫu nhiên $\mathbf{P}(Y|x_2, \mathbf{z})$

Gán nhãn các cung + hoặc –

Gán nhãn các cung + hoặc –

Gán nhãn các cung $+$ hoặc $-$

Gán nhãn các cung + hoặc –

Gán nhãn các cung + hoặc –

Gán nhãn các cung + hoặc –

Cấu trúc ưu tiên: Xác định

X_1 và X_2 tốt nhất là độc lập của X_3 iff

ưu tiên giữa $\langle x_1, x_2, x_3 \rangle$ và $\langle x'_1, x'_2, x_3 \rangle$

không phụ thuộc vào x_3

Ví dụ: $\langle Noise, Cost, Safety \rangle$:

$\langle 20.000 \text{ người bị ảnh hưởng, } \$4,6 \text{ tỷ, } 0,06 \text{ người chết/mpm} \rangle$ so với

$\langle 70.000 \text{ người bị ảnh hưởng, } \$4,2 \text{ tỷ, } 0,06 \text{ người chết/mpm} \rangle$

Định lý (Leontief, 1947): nếu mọi cặp thuộc tính là P.I. phần bổ sung của nó, thì mọi tập hợp con của các thuộc tính là P.I của phần bù của nó: P.I tương hỗ .

Định lý (Debreu, 1960): P.I. Hàm giá trị $\Rightarrow \exists$ additive:

$$V(S) = \sum_i V_i(X_i(S))$$

Do đó đánh giá các hàm thuộc tính đơn n ; thường là một xấp xỉ tốt

Cấu trúc ưu tiên: Stochastic

Cần cân nhắc ưu tiên so với xổ số:

$\mathbf{X}$ là không phụ thuộc vào tiện ích của $\mathbf{Y}$ iff

sở thích về xổ số trong $\mathbf{X}$ không phụ thuộc vào $\mathbf{y}$

Giao diện người dùng tương hỗ: mỗi tập hợp con là giao diện người dùng của phần bổ sung của nó

$\Rightarrow \exists$ hàm tiện ích nhân :

$$U = k_1 U_1 + k_2 U_2 + k_3 U_3$$

$$+ k_1 k_2 U_1 U_2 + k_2 k_3 U_2 U_3 + k_3 k_1 U_3 U_1$$

$$+ k_1 k_2 k_3 U_1 U_2 U_3$$

Các thủ tục thông thường và gói phần mềm để tạo ưu tiên kiểm tra để xác định các họ chức năng tiện ích chính tắc khác nhau

Giá trị của thông tin

Ý tưởng: tính toán giá trị của việc thu thập từng bằng chứng có thể có
Có thể được thực hiện **trực tiếp từ mạng quyết định**

Ví dụ: mua quyền khoan dầu

Hai khối A và B , đúng một khối có dầu, trị giá k

Xác suất trước 0,5 mỗi xác suất, loại trừ lẫn nhau

Giá hiện tại mỗi block là $k/2$

“Tư vấn” đưa ra khảo sát chính xác về A . Giá hợp lý?

Giải pháp: tính giá trị dự kiến của thông tin

= giá trị mong đợi của hành động tốt nhất dựa trên thông tin

trừ giá trị mong đợi của hành động tốt nhất không có thông tin
Khảo sát có thể cho biết “dầu ở A” hoặc “không có dầu ở A”, **vấn đề.**
0,5 mỗi cái (đã cho!)

$$= [0.5 \times \text{giá trị của “mua A” cho “dầu ở A”}$$

$$+ 0.5 \times \text{giá trị “mua B” cho “không có dầu ở A”}]$$

$$- 0$$

$$= (0.5 \times k/2) + (0.5 \times k/2) - 0 = k/2$$

Công thức tổng quát

Bằng chứng hiện tại E , hành động tốt nhất hiện tại α

Kết quả hành động có thể xảy ra S_i , bằng chứng mới tiềm năng E_j

$$EU(\alpha|E) = \max_a \sum_i U(S_i) P(S_i|E, a)$$

Giả sử chúng ta biết $E_j = e_{jk}$ thì chúng ta sẽ chọn $\alpha_{e_{jk}}$ s.t.

$$EU(\alpha_{e_{jk}}|E, E_j = e_{jk}) = \max_a \sum_i U(S_i) P(S_i|E, a, E_j = e_{jk})$$

E_j là một biến ngẫu nhiên có giá trị là *now known*

$\Rightarrow$ phải tính toán mức t_{ang} dự kiến trên tất cả các giá trị có thể có:

$$VPI_E(E_j) = \left(\sum_k P(E_j = e_{jk}|E) EU(\alpha_{e_{jk}}|E, E_j = e_{jk}) \right) - EU(\alpha|E)$$

(VPI = giá trị thông tin hoàn hảo)

Tính chất của VPI

Không âm—trong kỳ vọng, không phải post hoc

$$\forall j, E \quad VPI_E(E_j) \geq 0$$

Không phụ gia—xem xét, ví dụ: nhận được E_j hai lần

$$VPI_E(E_j, E_k) \neq VPI_E(E_j) + VPI_E(E_k)$$

Không phụ thuộc vào đơn hàng

$$VPI_E(E_j, E_k) = VPI_E(E_j) + VPI_{E, E_j}(E_k) = VPI_E(E_k) + VPI_{E, E_k}(E_j)$$

Lưu ý: khi có thể thu thập được nhiều bằng chứng,
tối đa hóa VPI cho mỗi người chọn một không phải lúc nào cũng tối ưu
 $\Rightarrow$ thu thập bằng chứng trở thành vấn đề quyết định **tuần tự**

Hành vi định tính

- a) Sự lựa chọn là hiển nhiên, thông tin có giá trị rất ít
- b) Sự lựa chọn là không rõ ràng, thông tin có giá trị rất nhiều
- c) Sự lựa chọn không rõ ràng, thông tin ít có giá trị